

	o Verslag - opdracht
	o Voorbereiding
Opleidingsonderdeel:	Lab digital technology
Titel opdracht:	Labo 2 FLIP-FLOP

Opleiding:	Bachelor in de elektronica-ICT	Academiejaar:	2024 - 2025
Klas:	1BPA EO	Naam:	De Windt Kyell
Groepsleden:	De Windt Kyell	Groepsnummer:	
Begeleidende docent(en):	DHR. Loret	Datum uitvoering:	28/04/25

<i>In te vullen door de docent</i>					
Datum ontvangst:		Datum evaluatie en paraaf docent:			
Evaluatie					
Structuur & lay-out	--	-	=	+	++
Inhoud	--	-	=	+	++
Taal	--	-	=	+	++
Netheid	--	-	=	+	++

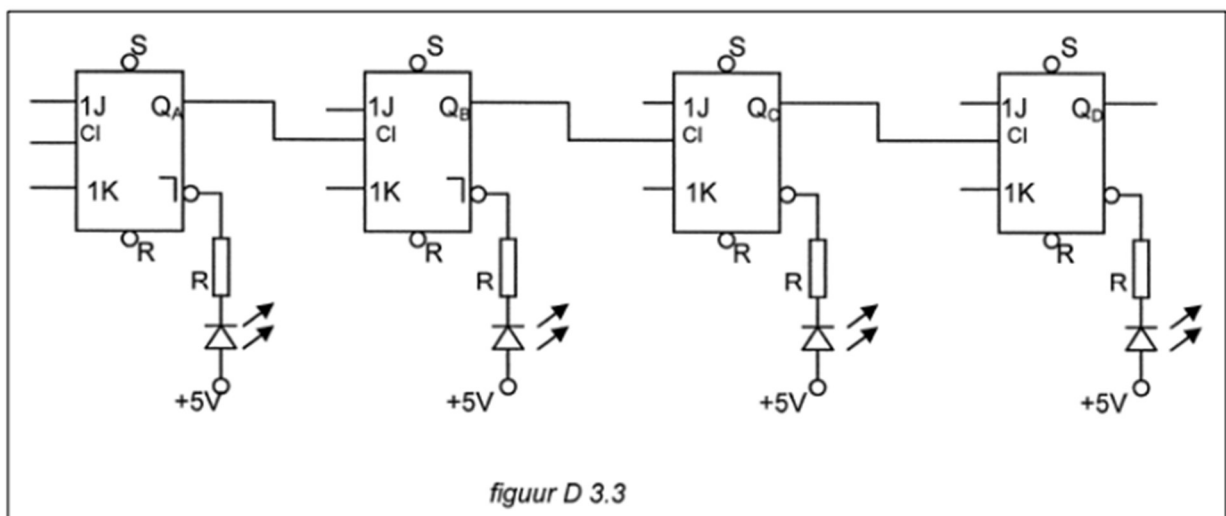
Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Met welke niveaus dienen alle ingangen (J, K, S en R) verbonden te worden in de figuur D3.3? 3	
1.2.	Teken de schakeling met de juiste verbindingen (alle pinaansluitingen).	6
1.3.	Zoek de pinnummering van het gebruikte IC. (Met wat zijn de pinnen intern verbonden?).....	7
1.4.	Zoek de gegevens op van de LED. Bereken met de hulp van deze gegevens de waarde van de weerstand R.....	8
1.5.	Maak een samenvattende tabel van de verschillende toestanden:.....	10
1.6.	Teken een tijdsgrafiek met weergave van de klok, QA, QB, QC en QD.	12
1.7.	Verander de schakeling om een 10-teller te verwezenlijken.	13

1. INLEIDING

In dit labo gaan we de werking van de JK-FLIP FLOP en meerbepaald de (7476) nader bestuderen.

1.1. Met welke niveaus dienen alle ingangen (J, K, S en R) verbonden te worden in de figuur D3.3?



Uit volgende data sheet

https://www.jameco.com/jameco/products/prodds/50593fsc.pdf?srsltid=AfmBOoo6n7je bNZRZWqYvABn2XHv3B8RseliJpr2DF8Cf5gZ_mMlBb9M

Kunnen we volgende dingen afleiden

Recommended Operating Conditions

Symbol	Parameter	Min	Nom	Max	Units
V_{CC}	Supply Voltage	4.75	5	5.25	V
V_{IH}	HIGH Level Input Voltage	2			V
V_{IL}	LOW Level Input Voltage			0.8	V
I_{OH}	HIGH Level Output Current			-0.4	mA
I_{OL}	LOW Level Output Current			16	mA
f_{CLK}	Clock Frequency (Note 3)	0		15	MHz
t_W	Pulse Width (Note 3)	Clock HIGH	20		ns
		Clock LOW	47		
		Preset LOW	25		
		Clear LOW	25		
t_{SU}	Input Setup Time (Note 3)(Note 4)	0↑			ns
t_H	Input Hold Time (Note 3)(Note 4)	0↓			ns
T_A	Free Air Operating Temperature	0		70	°C

Note 3: $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ and $V_{CC} = 5\text{V}$.

Note 4: The symbol (↑, ↓) indicates the edge of the clock pulse is used for reference (↑) for rising edge, (↓) for falling edge.

$V_{CC} = 5\text{V}$

$V_{IH} = \text{min } 2\text{V}$

$I_{OL} = \text{max } 16\text{ mA}$ (belangrijk om straks de led's te berekenen)

Om ingangen op high te zetten dienen we dus minsten 2V te injecteren.

Daar we met 5V werken kunnen we dus stellen dat we de pinnen die hoog dienen gezet te worden op 5V kunnen aansluiten.

uit de Functie-tabel kunnen we het volgende afleiden

Function Table

Inputs					Outputs	
PR	CLR	CLK	J	K	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H	H
H	H		L	L	Q_0	$\bar{Q}_0$
H	H		H	L	H	L
H	H		L	H	L	H
H	H		H	H	Toggle	

H = HIGH Logic Level

L = LOW Logic Level

X = Either LOW or HIGH Logic Level

 = Positive pulse data. The J and K inputs must be held constant while the clock is HIGH. Data is transferred to the outputs on the falling edge of the clock pulse.

Q_0 = The output logic level before the indicated input conditions were established.

Toggle = Each output changes to the complement of its previous level on each complete active HIGH level clock pulse.

Note 1: This configuration is nonstable; that is, it will not persist when the preset and/or clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

Om de Flip-Flop in Toggle modus te zetten dus afhankelijk te worden van de pulsgenerator (klok signaal)

PR = high

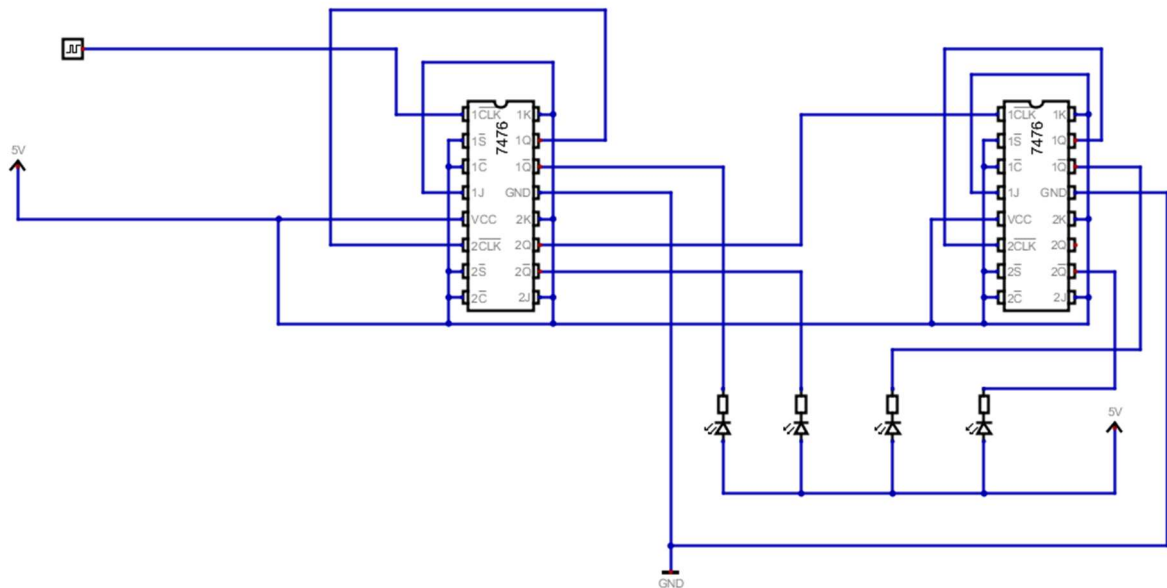
CLR = high

J = high

K = high

We kunnen ze dus hoog zetten door er 5V op aan te sluiten

1.2. Teken de schakeling met de juiste verbindingen (alle pinaansluitingen).



Dit is de schakeling enkele bemerkingen.

de led's zijn in pull-up configuratie aangesloten.

Wat inhoud dat ze branden bij $\bar{Q}$ laag.

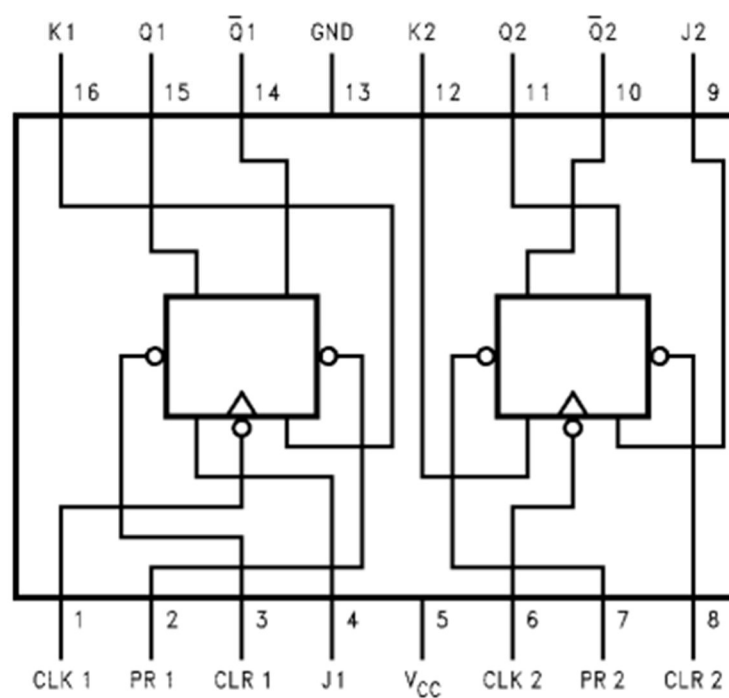
Dit houdt in dat de led's optellen in plaats van aftellen bij de normale werking van de sturing.

Zie het als de NOT-poort functie.

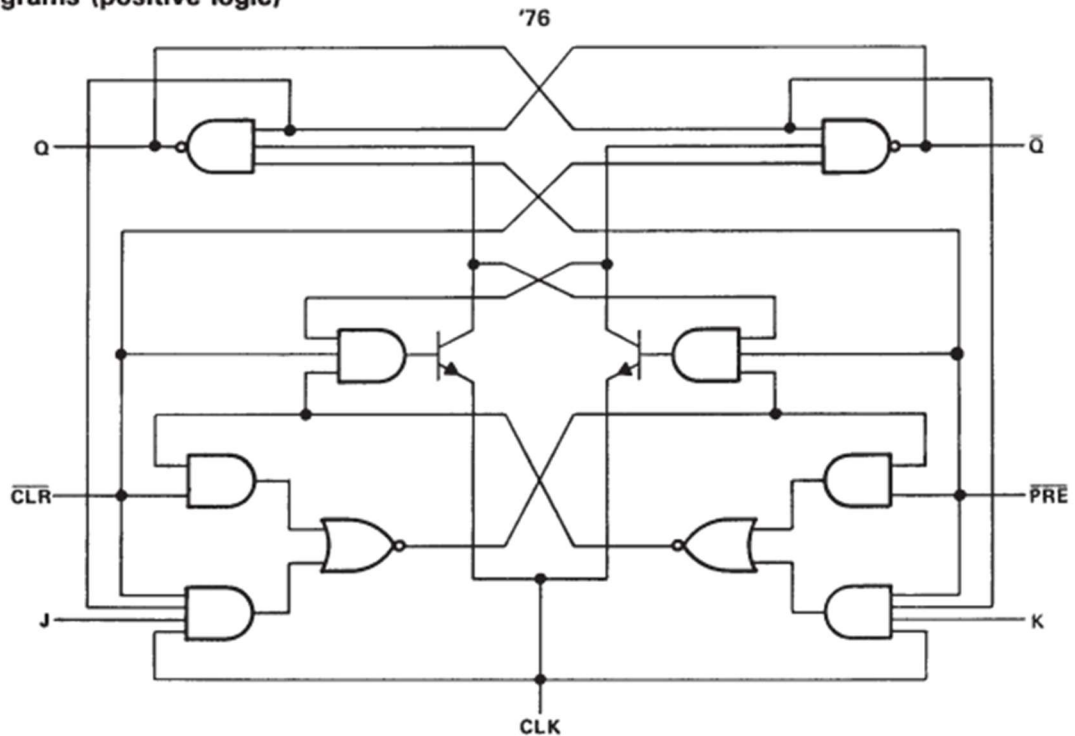
Dit is een 16 bit-teller (0 tot 15)

1.3. Zoek de pinnummering van het gebruikte IC. (Met wat zijn de pinnen intern verbonden?)

Connection Diagram



logic diagrams (positive logic)



1.4. Zoek de gegevens op van de LED. Bereken met de hulp van deze gegevens de waarde van de weerstand R.

De gebruikte led is een generieke rode led met volgende eigenschappen:

$$V_{LED} = 2V$$

$$I_{LED} = 0.020 A = 20 mA$$

$$V_{BRON} = 5V$$

Door de wet van Ohm toe te passen kunnen we de weerstands-waarde bepalen.

(opgelet we mogen max 16mA door $\bar{Q}$ laten stromen !!!).

$$R = \frac{U_{BRON} - U_{LED}}{I_{LED}} = \frac{5V - 2V}{0.016 A} = 187.5 \Omega \Rightarrow E12 = 220 \Omega$$

Nu kunnen we ook het vermogen door de weerstand berekenen daar dit bepaald welk type we moeten gebruiken (hitte dissipatie).

$$P = U_R * R = 0.016A * 220\Omega = 3.52 mW$$

Hieruit kunnen we afleiden dat een 0.250 W weerstand voldoende is.

1.5. Maak een samenvattende tabel van de verschillende toestanden:

JK FLIP-FLOP Waarheidstabel met set en reset (7476)						
SET	RESET	CLK	J	K	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0

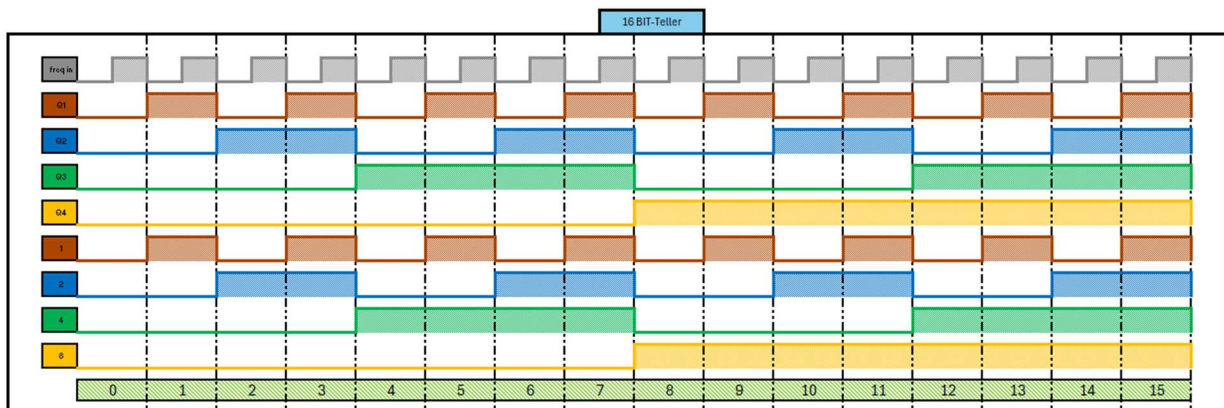
Toggle mode

Toggle mode

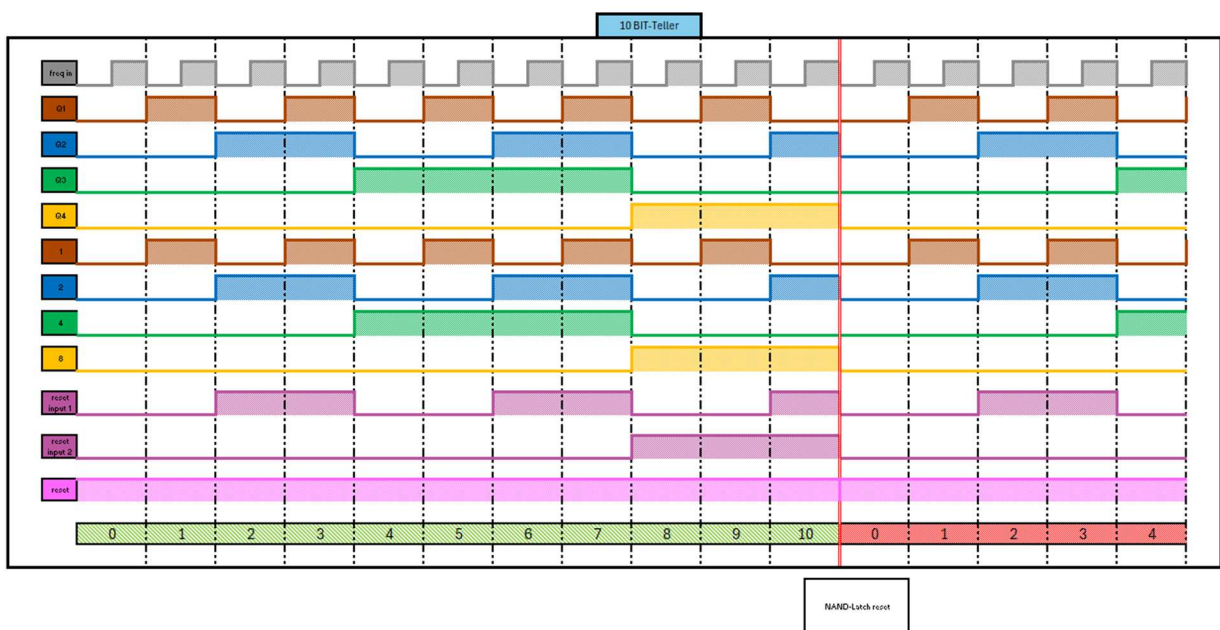
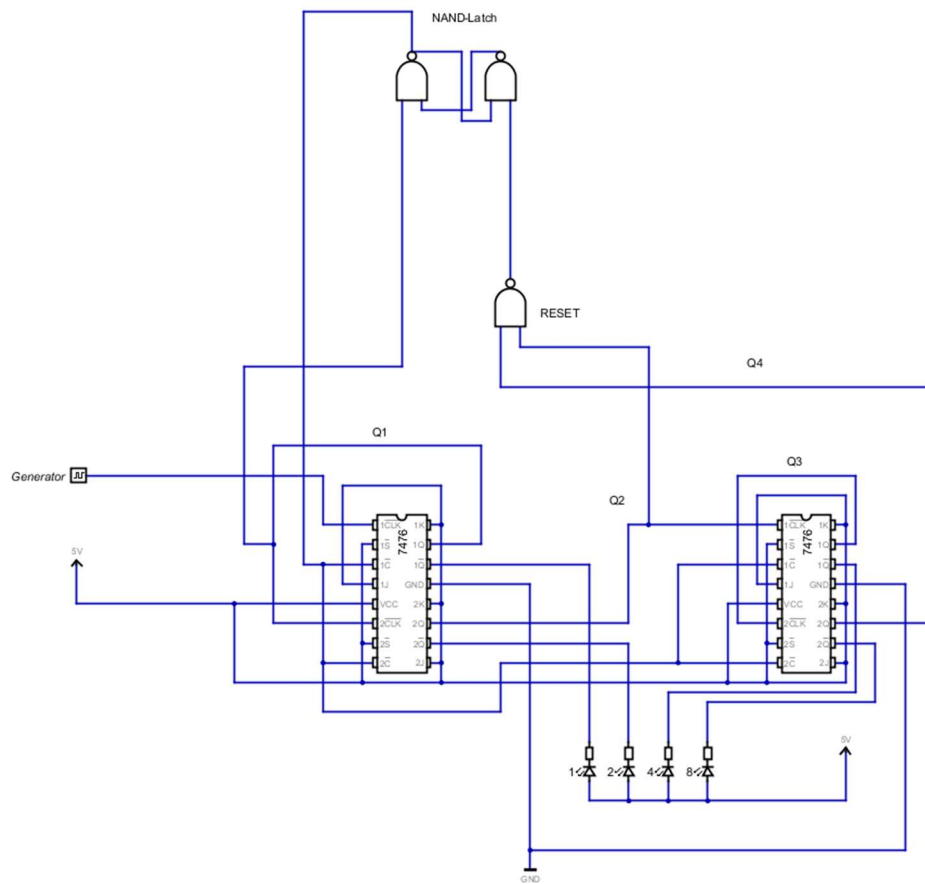
		CLK,J,K							
		0,0,0	0,0,1	0,1,1	0,1,0	1,1,0	1,1,1	1,0,1	1,0,0
set,reset	0,0	1	1	1	1	1	1	1	1
	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,1	0	0	1	0	0	0	1	1
	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1

		CLK,J,K							
		0,0,0	0,0,1	0,1,1	0,1,0	1,1,0	1,1,1	1,0,1	1,0,0
set,reset	0,0	1	1	1	1	1	1	1	1
	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1,1	1	1	0	1	0	1	0	0
	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.6. Teken een tijdsgrafiek met weergave van de klok, QA, QB, QC en QD.



1.7. Verander de schakeling om een 10-teller te verwezenlijken.



Wanneer de led status $1010 = 10$ wordt bereikt zal via de NAND-poort de CLR kortstondig laag worden waardoor alle JK Flip-Flops gereset worden .

Zodat deze terug opnieuw begint te tellen.

Via de NAND-Latch word de reset met een halve duty-cycle vertraagd zodat men de led nog ziet oplichten.

De NAND-Latch word door het signaal van de NAND-Poort getriggerd en door de volgende trigger op Q1 terug gereset .